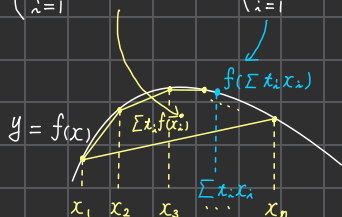


凸の定義について

凸不等式

$$f''(x) \leq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sum_{i=1}^n t_i = 1 & (t_1, t_2, \dots \text{は正}) \\ \sum_{i=1}^n t_i f(x_i) \leq f\left(\sum_{i=1}^n t_i x_i\right) \end{cases} \quad \text{--- } P_n$$



の証明を目標とする

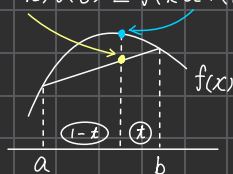
1. 上に凸の4つの定義 (i) ~ (iv)

$f(x)$ が区間 I 上 2回微分可能

I は含まれる任意の a, b ($a < b$) について

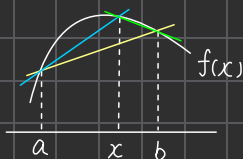
(i) 任意の t ($0 < t < 1$) について

$$t f(a) + (1-t) f(b) \leq f(t a + (1-t) b)$$

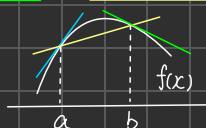


(ii) 任意の x ($a < x < b$) について

$$\frac{f(b) - f(x)}{b - x} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$



$$(iii) \quad f'(b) \left(\leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \leq f'(a)$$



(i)(ii) は a, b を固定して x を動かすイメージ
(iii) は a, b を $a < b$ で動かすイメージ

(iv) 任意の $x \in I$ について $f''(x) \leq 0$

(i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (i) を示して

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) を得る

(i) $\Rightarrow$ (ii) の証明

$$0 < \frac{b-x}{b-a} < 1 \text{ より (i) について}$$

$$f\left(\frac{b-x}{b-a} a + \frac{x-a}{b-a} b\right) = f(x)$$

$$\geq \frac{b-x}{b-a} f(a) + \frac{x-a}{b-a} f(b)$$

$$\Rightarrow \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

□

(ii) $\Rightarrow$ (iii) の証明

(ii) について

(左辺) $\leq$ (中辺) を $x \rightarrow b-0$

(中辺) $\leq$ (右辺) を $x \rightarrow a+0$ とし

$$f'(b) \left(\leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \leq f'(a)$$

□

(iii) $\Rightarrow$ (iv) の証明

(iii) について $a = x, b = x+h$ ($h > 0$) とし

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \geq 0$$

$$h \rightarrow +0 \text{ で } f'(x) \geq 0$$

□

(iv) $\Rightarrow$ (i) の証明

$m = t a + (1-t) b$ とする

平均値の定理より

$$\begin{cases} f(m) - f(a) = (m-a) f'(p) & \text{--- } ① \\ f(m) - f(b) = (m-b) f'(q) & \text{--- } ② \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(p) - f(q) = (p-q) f'(r) \geq 0 \end{cases}$$

なる $a < p < m < q < b, p < r < q$ が存在し

① $\times t$ + ② $\times (1-t)$ より

$$f(m) - (t f(a) + (1-t) f(b))$$

$$= t(1-t)(b-a)(p-q) f'(r) \geq 0$$

□

2. 凸不等式の証明

① リ帰系内法の利用

イ) $n=1$ のとき

$f(x_1) \leq f(x_1)$ より P_1 は成立

ロ) $n=k$ ($k \geq 1$) のとき

P_k の成立を仮定する、ここで

$$\sum_{\lambda=1}^{k+1} t_{\lambda} = 1 \quad (t_1, t_2, \dots \text{は正})$$

について

$$\sum_{\lambda=1}^k \frac{t_{\lambda}}{1-t_{k+1}} = 1 \quad \text{より } P_k \text{ から}$$

$$\sum_{\lambda=1}^{k+1} t_{\lambda} f(x_{\lambda})$$

$$\leq (1-t_{k+1}) \sum_{\lambda=1}^k \frac{t_{\lambda}}{1-t_{k+1}} f(x_{\lambda}) + t_{k+1} f(x_{k+1})$$

$$\leq (1-t_{k+1}) f\left(\sum_{\lambda=1}^k \frac{t_{\lambda} x_{\lambda}}{1-t_{k+1}}\right) + t_{k+1} f(x_{k+1})$$

($\because P_k$)

$$\leq f\left(\sum_{\lambda=1}^{k+1} t_{\lambda} x_{\lambda}\right) \quad (\because (i) \Rightarrow (iv))$$

と $n=k+1$ でも成立し

以上より数学的リ帰系内法より

P_n が示される

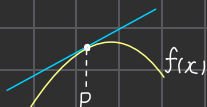
② $f''(x) \leq 0 \Rightarrow f(x) \leq f'(p)(x-p) + f(p)$ (*)

の利用

(iii) より

$$\begin{cases} f'(p) \leq \frac{f(p) - f(x)}{p - x} & (x < p) \\ \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \leq f'(p) & (p < x) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow f(x) \leq f'(p)(x-p) + f(p)$$



$$\sum_{\lambda=1}^n t_{\lambda} x_{\lambda} = N \quad \text{とする}$$

(*) より

$$t_{\lambda} f(x_{\lambda}) \leq f'(N)(t_{\lambda} x_{\lambda} - t_{\lambda} N) + t_{\lambda} f(N)$$

両辺を $\lambda=1$ から n まで和を取ると

$$\sum_{\lambda=1}^n t_{\lambda} f(x_{\lambda}) \leq f'(N) \left(\sum_{\lambda=1}^n t_{\lambda} x_{\lambda} - \sum_{\lambda=1}^n t_{\lambda} N \right) + \sum_{\lambda=1}^n t_{\lambda} f(N)$$

□

3. 重要な補足

(iv) $\Rightarrow$ (i) や (*) の証明で微分して

単調性を用いる方法が考えられるか

$$g'(x) \leq 0 \Rightarrow g(b) \leq g(a) \quad (a < b)$$

はまさに (iii) $\Rightarrow$ (iv) の主張であるので

(i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (iv) を示すときに

用いるのを避けた (循環論法になるので)

(iii) $\Rightarrow$ (iv) も平均値の定理を示せる